W2 · Messreihe: Zentripetalbeschleunigung

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Partnerarbeit · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Im Formeldokument heißen Zentripetalkraft und Zentripetalbeschleunigung F_r (Radialkraft) und a_r.

Aufgabe 1 Beschleunigungssonde auf dem Drehteller **8 P**

Eine Beschleunigungssonde ($m = 0{,}120\,\mathrm{kg}$) ist auf einem Drehteller an der Markierung $r = 0{,}150\,\mathrm{m}$ festgeschraubt und misst die Zentripetalbeschleunigung a_Z (Mittelwert über 20 Umläufe). Die Lichtsonde misst die Zeit t_{10} für 10 Umläufe. Messreihe 1 (Beispielmessung): sechs Drehzahlstufen. Abb. 2 zeigt a_Z über ω^2 mit der Excel-Trendlinie.

Stufe	t_{10} in s	T in s	ω in 1/s	ω^2 in 1/s²	a_Z in m/s²
1	15,70	1,570	4,00	16,0	2,62
2	11,23				5,02
3	8,72	0,872	7,21	51,9	8,20
4	7,12	0,712	8,82	77,9	12,46
5	6,06				17,26
6	5,24	0,524	11,99	143,8	22,71

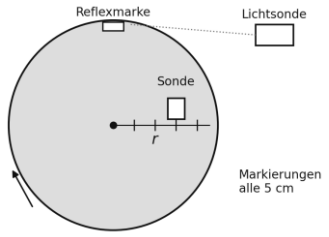


Abb. 1: Aufbau (Draufsicht)

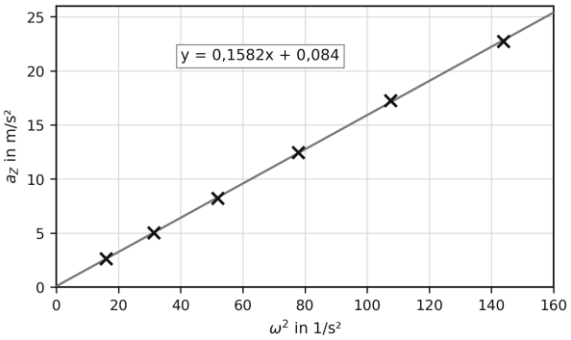


Abb. 2: Messreihe 1 – Zentripetalbeschleunigung über ω² mit Trendlinie

a) **Berechnen** Sie T, ω und ω^2 für die Stufen 2 und 5. *(2 P · AFB I)*

b) **Nennen** Sie den Zusammenhang zwischen a_Z und ω^2, den Abb. 2 zeigt. *(1 P · AFB I)*

c) **Deuten** Sie die Steigung der Trendlinie physikalisch und **vergleichen** Sie sie mit dem eingestellten Radius (Abweichung in Prozent). *(2 P · AFB II)*

d) **Berechnen** Sie die Zentripetalkraft auf die Sonde in Stufe 6. *(1 P · AFB I)*

e) Eine andere Gruppe trägt a_Z über der Frequenz f auf, erhält eine gekrümmte Kurve und folgert: „Es gibt keinen einfachen Zusammenhang." **Beurteilen** Sie dieses Vorgehen und **begründen** Sie, über welcher Größe man a_Z auftragen sollte. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Messreihe 2: fester Takt, verschiedene Radien **4 P**

Die Drehzahl bleibt fest ($t_{10} = 8{,}00\,\text{s}$), die Sonde wird an verschiedenen Markierungen festgeschraubt (Beispielmessung). Abb. 3 zeigt die Messwerte mit der Excel-Trendlinie.

r (Markierung) in m	**0,05**	**0,10**	**0,15**	**0,20**
a_Z in m/s²	3,66	6,74	9,80	12,97

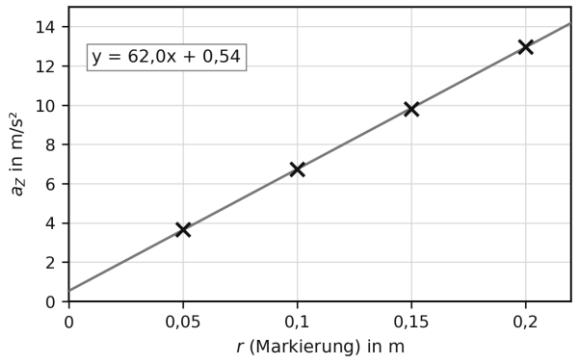


Abb. 3: Messreihe 2 – Zentripetalbeschleunigung über r mit Trendlinie

a) **Berechnen** Sie mit dem Modell $a_Z = \omega^2 \cdot r$ die erwarteten Werte und **vergleichen** Sie sie mit den Messwerten und der Trendlinie in Abb. 3. *(2 P · AFB II)*

b) Zwei mögliche Ursachen werden diskutiert: (1) Die Sonde zeigt auch in Ruhe einen kleinen Wert (Nullpunktversatz). (2) Der Sensorchip sitzt nicht genau an der Markierung (Radiusversatz). **Beurteilen** Sie mit beiden Messreihen, welche Ursache überwiegt, und **schätzen** Sie den Versatz **ab**. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Deuten	Ein Ergebnis oder eine Darstellung in den Sachzusammenhang übertragen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Abschätzen	Durch begründetes Überlegen einen Näherungswert angeben.